Gradientes

Ing. Lino Alexander Sinisterra

Universidad del Valle

Agenda

Objetivos de Aprendizaje

Comprender y Calcular

Dominar los conceptos de gradientes aritméticos y geométricos y aplicar sus fórmulas de valor presente y anualidad.

Modelar Escenarios Tech

Proyectar costos e ingresos variables típicos en proyectos de software, como mantenimiento creciente o suscripciones SaaS.

Toma de Decisiones

Comparar alternativas de inversión tecnológica (ej. Cloud vs On-premise) utilizando equivalencia económica.

Resolución Práctica

Resolver ejercicios de dificultad progresiva que simulan desafíos reales de ingeniería económica.

Estructura de la Clase

Parte 1

Conceptos Clave

Definición de gradientes vs. flujos constantes.

Parte 2

Gradiente Aritmético (GA)

Fórmulas y ejemplo: Costos de infraestructura Cloud.

Parte 3

Gradiente Geométrico (GG)

Fórmulas y ejemplos: Depreciación y SaaS.

Parte 4

Práctica y Casos

Resolución de ejercicios y caso de estudio grupal.

Parte 5

Conclusiones

Resumen, buenas prácticas y cierre.

INTRODUCCIÓN A

ANUALIDADES Y GRADIENTES

CONCEPTO DE EQUIVALENCIA Y VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO

CONCEPTOS CLAVE | APLICACIÓN PRÁCTICA

Introducción

Debido a diferentes efectos, entre ellos los *inflacionarios*, es **poco común** mantener una serie de **pagos exactamente uniformes.**

Por esta razón es **necesario elaborar modelos matemáticos** que permitan **representar los casos que siguen un proceso ordenado de *variación* de los flujos** de un proyecto a través del tiempo.

Para suplir esta necesidad, se definen los **gradientes**.

¿Qué son los Gradientes?

Definición

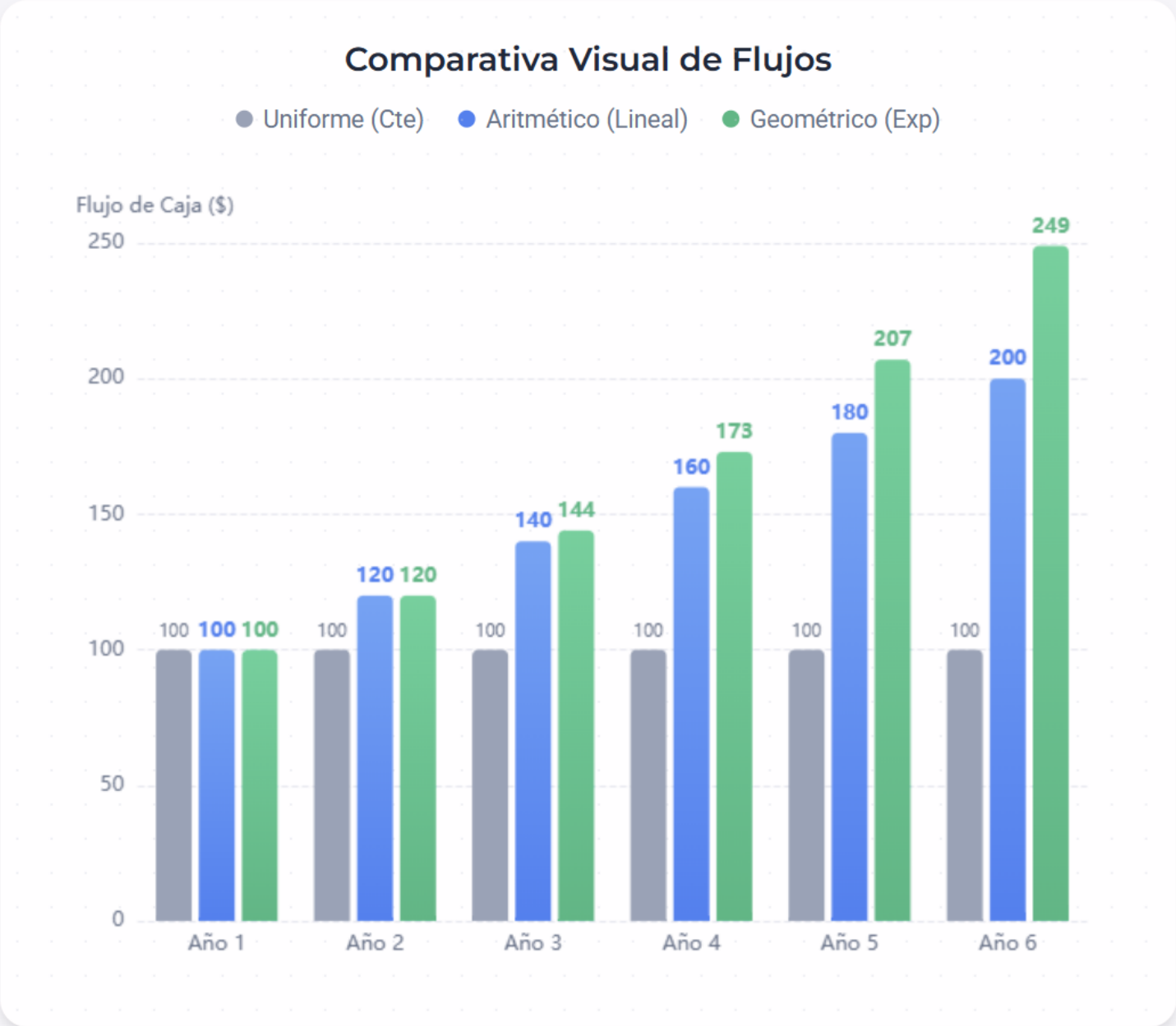
Una serie de flujos de caja periódicos que aumentan o disminuyen siguiendo una regla matemática fija, en lugar de permanecer constantes.

Tipos Principales

- **Aritmético (GA):** Cambio por un *monto fijo* ($G) cada periodo. (Ej. +$500/año).
- **Geométrico (GG):** Cambio por un *porcentaje fijo* (g%) cada periodo. (Ej. +10%/año).

CONTEXTO SOFTWARE

Las suscripciones SaaS suelen comportarse como gradientes geométricos (inflación + features), mientras que el almacenamiento cloud puede ser aritmético (TB añadidos linealmente).



Así las cosas, **las anualidades son un caso particular de los gradientes**, en el cual, **el crecimiento (decrecimiento) es nulo**, lo que hace que todos los pagos sean de **igual magnitud.**

La **ley de formación**, puede ser de varias clases, sin embargo, las más comunes son:

https://www.youtube.com/watch?v=YouALxuqQOE

Gradientes, aritmético y geométrico

Registro Contable

Gradiente Aritmético (GA)

Definición

Serie de flujos de efectivo que aumenta o disminuye en una **cantidad constante (G)** cada periodo. Es una progresión lineal en el tiempo.

Notación Clave

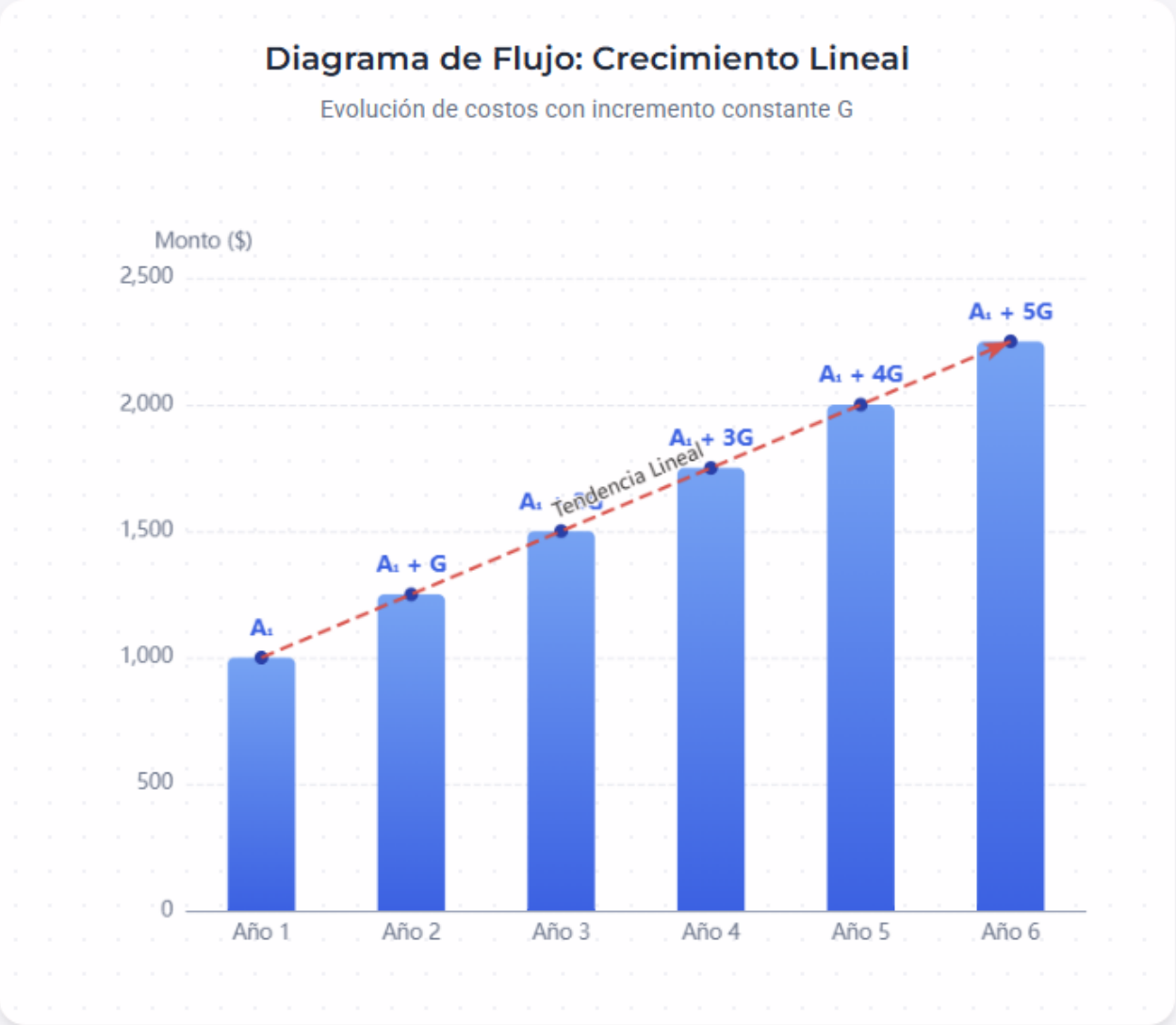
- **A_1**: Flujo Base (Año 1)
- **G**: Cambio Constante
- **n**: N° de Periodos
- **i**: Tasa de Interés

Uso en Tecnología

- **Mantenimiento:** Costos que suben por antigüedad del equipo ($G > 0).
- **Expansión:** Adición de servidores o módulos fijos cada año.

NOTA IMPORTANTE

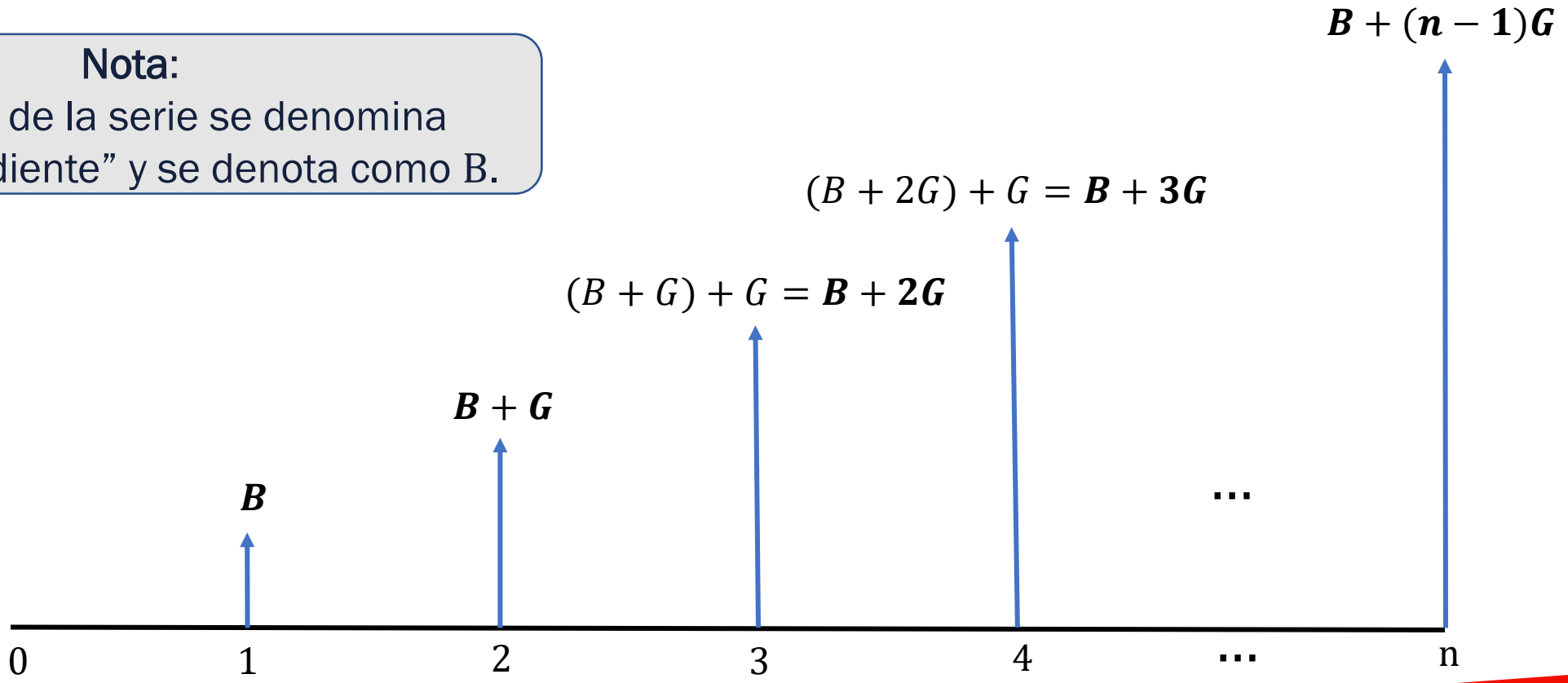
El primer incremento G ocurre al final del segundo periodo (Año 2). El flujo en el año t es: $A_t = A_1 + (t-1)G$.

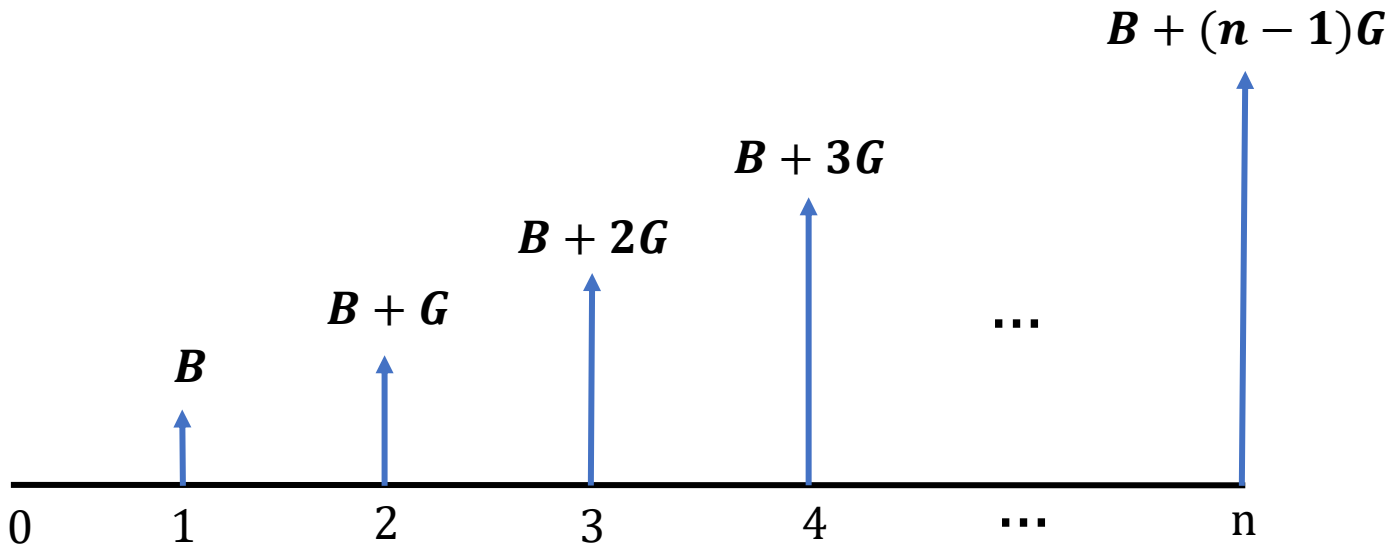


Gradiente aritmético

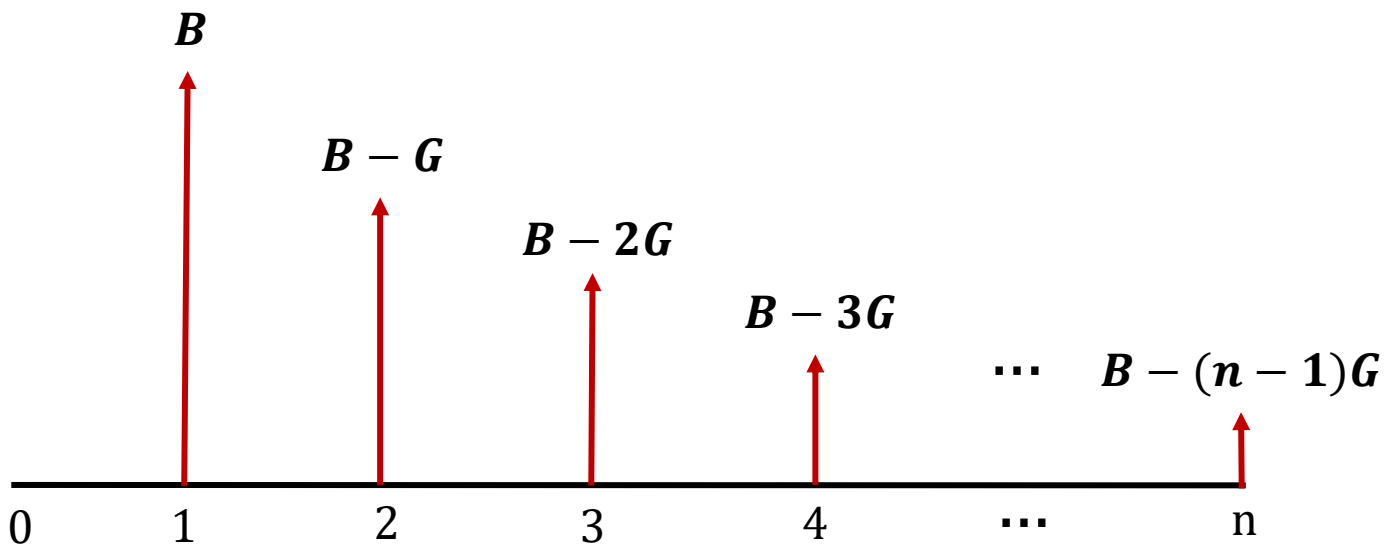
Se denomina **gradiente lineal o aritmético** al patrón de flujos de caja **consecutivos** en **intervalos de tiempo regulares**, donde cada flujo es igual al anterior más una **cantidad** constante (denotada como G)

Nota:
El primer flujo de la serie se denomina "base del gradiente" y se denota como B.

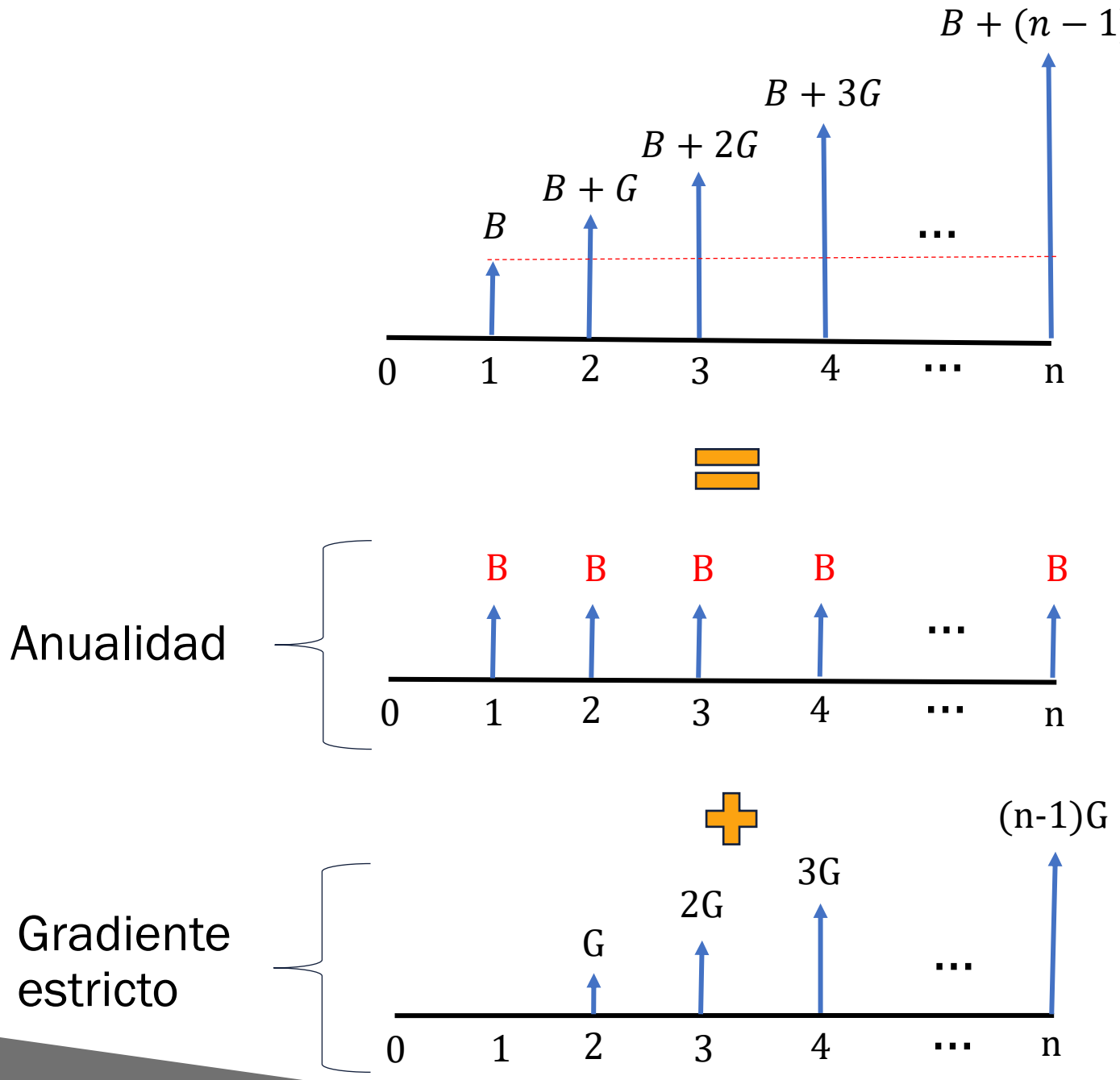




Si la constante G es positiva, el gradiente será creciente; mientras que si es negativa, el gradiente será decreciente.



Obviamente, si $\boldsymbol{G = 0}$, todos los flujos serán de la misma magnitud y la serie se convierte en una **anualidad**.



Si observamos cuidadosamente el diagrama de flujos de un gradiente lineal, notaremos las siguientes características:

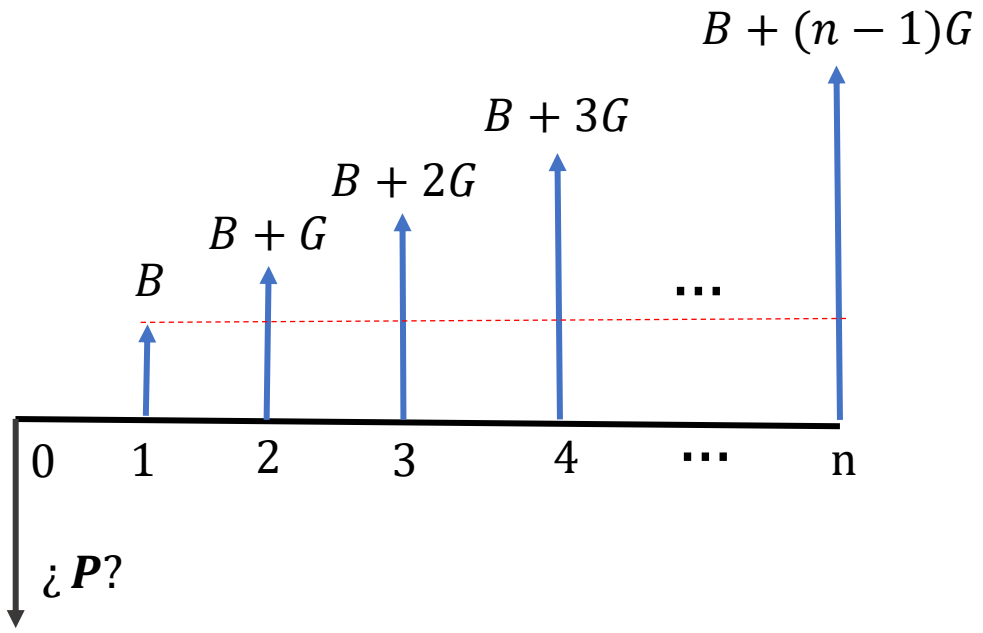
1. Hay una cantidad denominada base (B), que ocurre al final de cada uno de los periodos. **Esta cantidad es una anualidad**.

2. Las variaciones aritméticas denotadas por $\boldsymbol{G}$, ocurren a partir del **segundo periodo**, de forma que **solo hay $\boldsymbol{n-1}$ variaciones**.

Es conveniente desarrollar relaciones de equivalencia para este tipo de series

Equivalencia entre un gradiente lineal y su valor presente

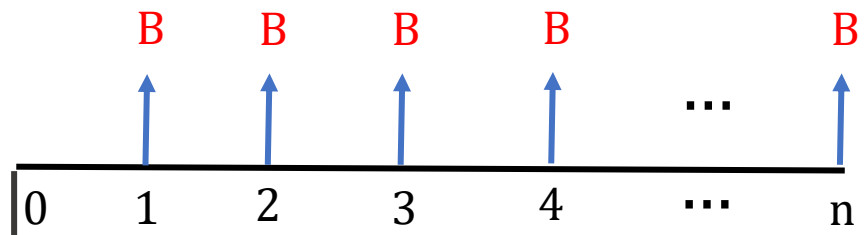
Objetivo: determinar el valor presente equivalente (P) de un gradiente lineal, dada una tasa de interés (i) y un horizonte de tiempo (n).



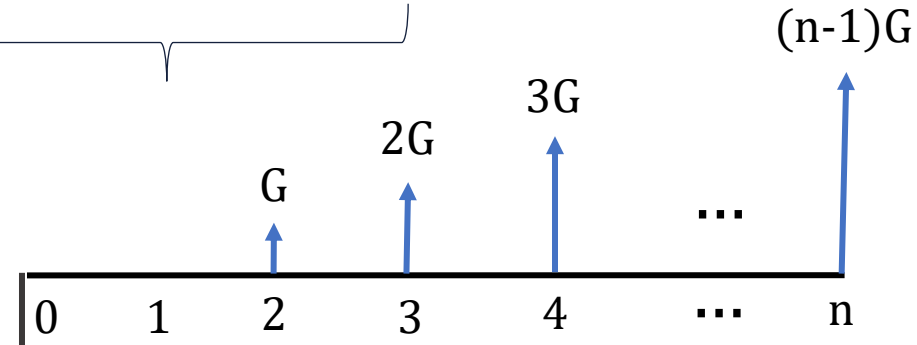
De igual forma como se hizo con las anualidades, planteamos la ecuación trasladando cada uno de los flujos al presente.

$$\mathrm{P} = B(1+i)^{-1} + (B+G)(1+i)^{-2} + (B+2G)(1+i)^{-3} + \cdots + [B+(n-1)G](1+i)^{-n}$$

$$\boxed{P = \underbrace{B\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}\right]} + \underbrace{G\left[\frac{(1+i)^n - in - 1}{i^2(1+i)^n}\right]}}$$



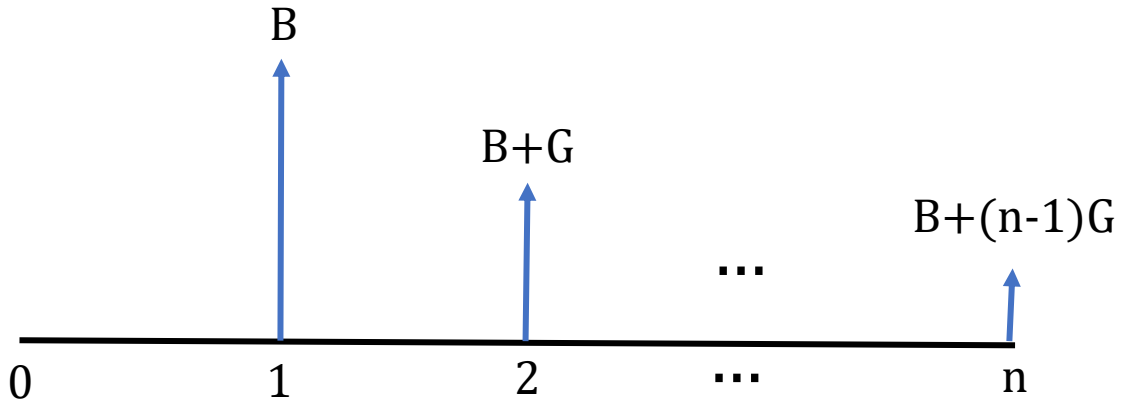
$$P_A = B\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}\right]$$

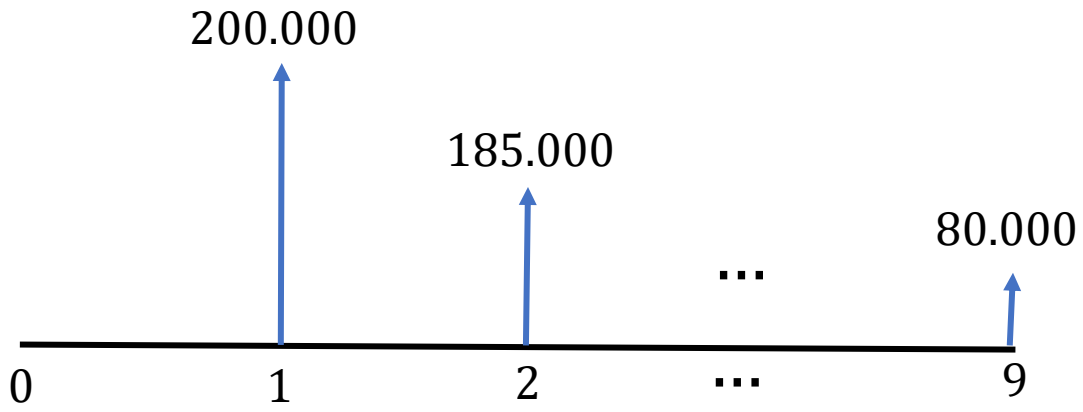


$$\boldsymbol{P_G} = G\left[\frac{(1+i)^n - in - 1}{i^2(1+i)^n}\right]$$

Equivalencia entre un gradiente lineal y su valor presente

Ejemplo: una serie de flujos de caja consecutivos **<u>inicia en el año 1</u>** con US$200.000 y **<u>al final del año 9</u>** el flujo corresponde a US$80.000. Determine el valor de G y el valor presente de los flujos considerando una tasa del 6% anual





$$B = 200.000; \quad n = 9; \quad B + (n-1)G = 80.000$$

$$200.000 + (9-1)G = 80.000$$

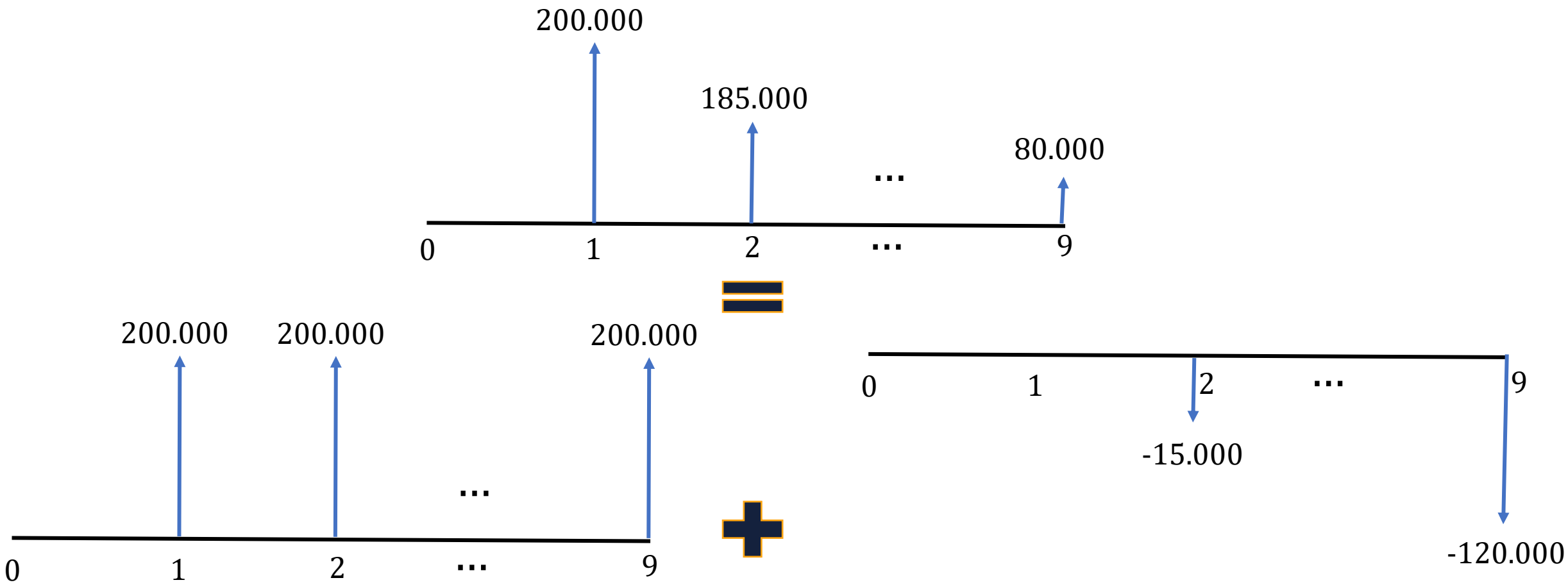
$$200.000 + 8G = 80.000$$

$$8G = 80.000 - 200.000$$

$$8G = -120.000$$

$$G = \frac{-120.000}{8} = -15.000$$

Equivalencia entre un gradiente lineal y su valor presente



$$P_A = B\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}\right] = 200.000\left[\frac{(1+0{,}06)^9 - 1}{0{,}06(1+0{,}06)^9}\right]$$

$$P_A = 1.360.338{,}45$$

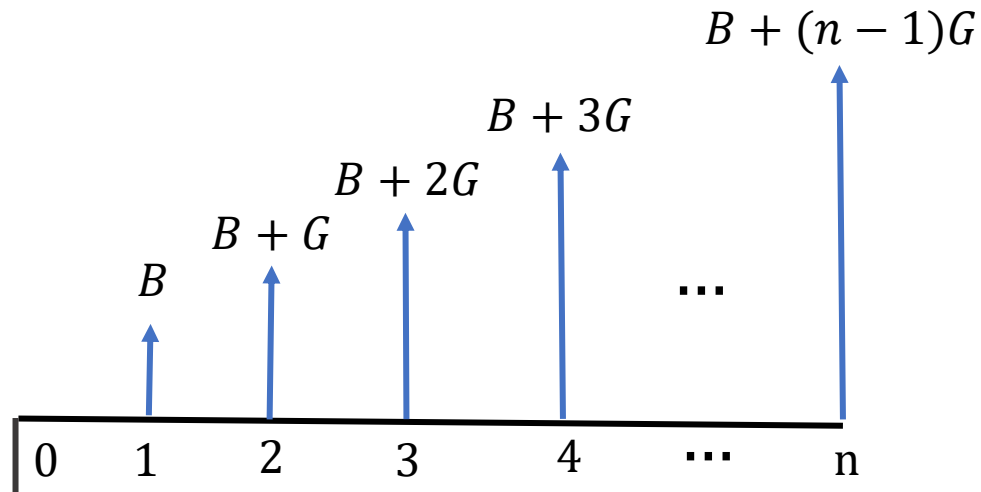
$$P_G = G\left[\frac{(1+i)^n - in - 1}{i^2(1+i)^n}\right] = -15.000\left[\frac{(1+0{,}06)^9 - 0{,}06 * 9 - 1}{0{,}06^2(1+0{,}06)^9}\right]$$

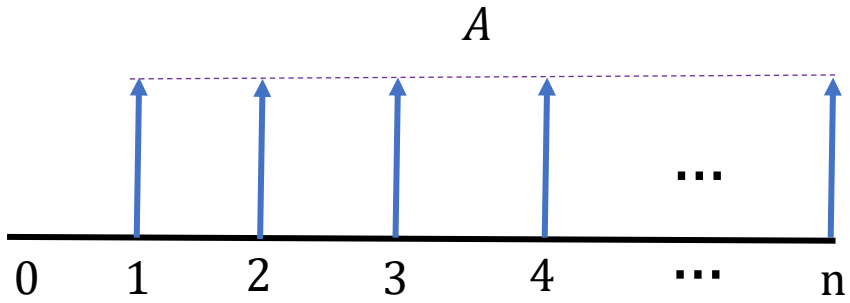
$$P_G = -368.651{,}53$$

$$P = P_A + P_G = 991.686{,}93$$

Equivalencia entre un gradiente lineal y una anualidad

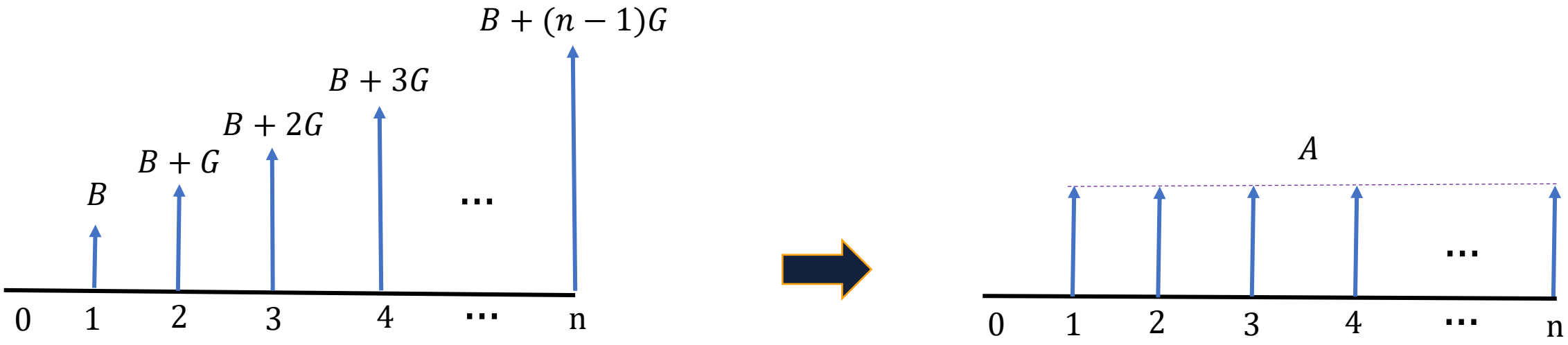
Objetivo: determinar la anualidad equivalente (A) de un gradiente lineal, dada una tasa de interés (i) y un horizonte de tiempo (n).





$$P = B\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}\right] + G\left[\frac{(1+i)^n - in - 1}{i^2(1+i)^n}\right]$$

$$A = P\left[\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}\right]$$

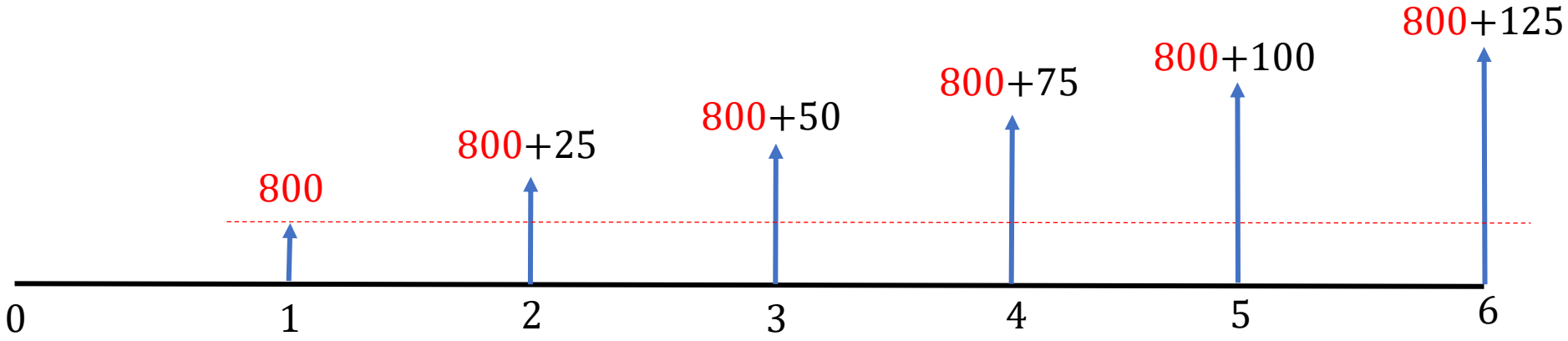


$$A = B + G\left[\frac{1}{i} - \frac{n}{(1+i)^n - 1}\right]$$

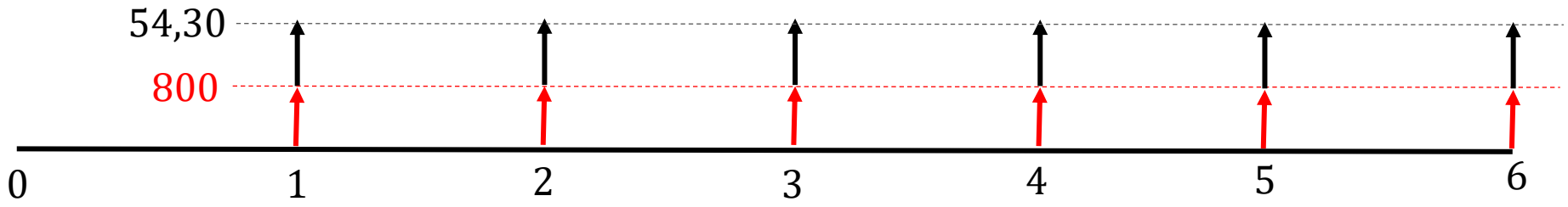
Equivalencia entre un gradiente lineal y una anualidad

Ejemplo: Power Electric es una empresa que manufactura motores eléctricos. Las utilidades estimadas de la empresa para el próximo año son de $800 millones de pesos. El gerente financiero de la empresa estima un crecimiento anual de $25 millones de pesos en utilidades. Si se considera una tasa del 12% anual y un horizonte de análisis de 6 años, determinar los flujos anuales uniformes equivalentes.

$i = 12\%\ anual$



$$A = B + G\left[\frac{1}{i} - \frac{n}{(1+i)^n - 1}\right] = 800 + 25\left[\frac{1}{0{,}12} - \frac{6}{(1+0{,}12)^6 - 1}\right] = 800 + 54{,}30 = 854{,}30$$



Gradiente Geométrico (GG)

Definición y Fórmula

Serie de flujos de caja donde cada periodo varía en un **porcentaje constante (g)** respecto al anterior. Es un crecimiento (o decrecimiento) exponencial.

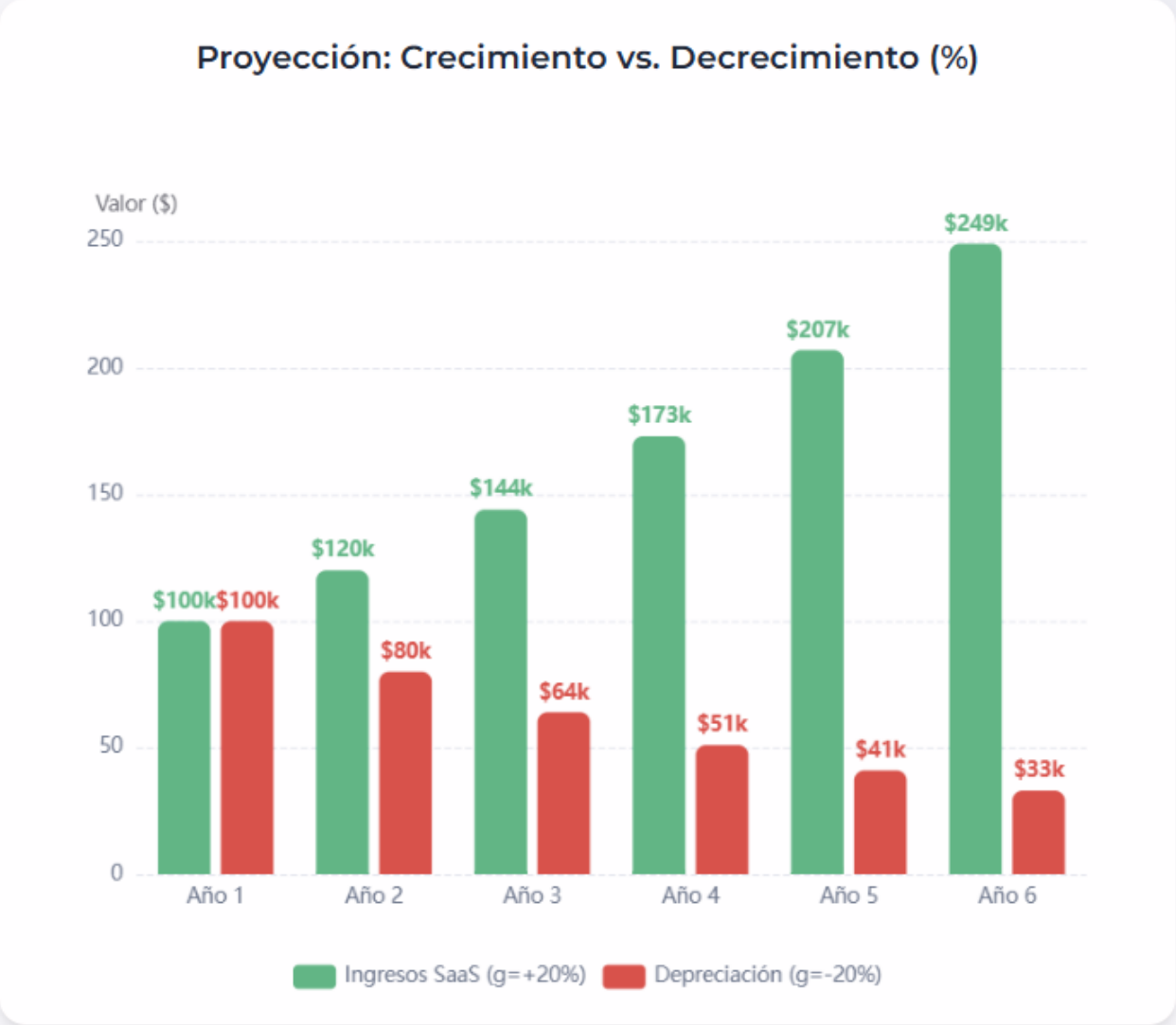
$$A_t = A_1 (1 + g)^{t-1}$$

Notación Clave

- A_1 : Valor del flujo en el primer periodo.
- **g** : Tasa de crecimiento por periodo (%).
- **i** : Tasa de interés / descuento.
- **n** : Número de periodos.

USO EN TECH

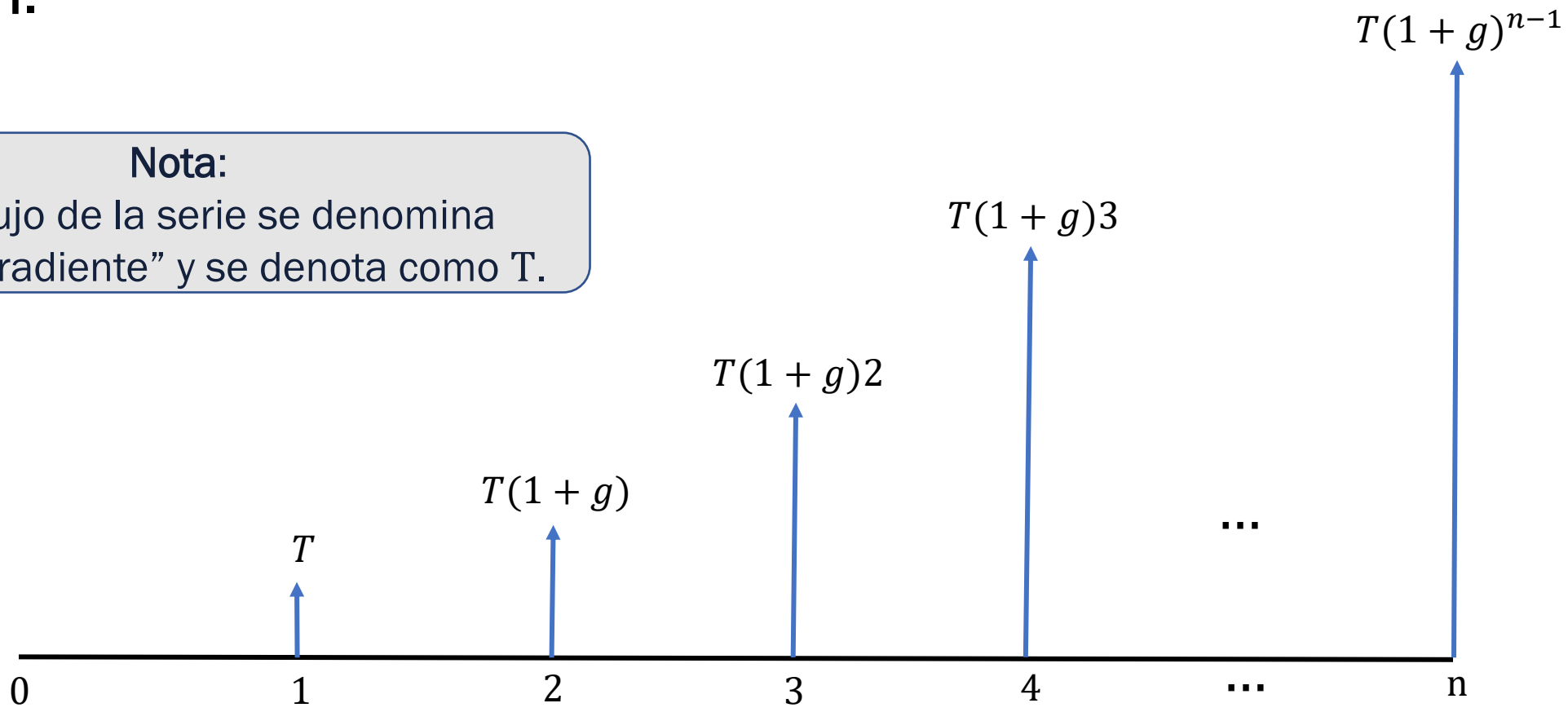
- **Ingresos SaaS:** Crecimiento mensual compuesto de usuarios.
- **Mantenimiento:** Indexado a inflación (IPC).
- **Depreciación:** Pérdida de valor acelerada (g < 0).



Gradiente geométrico

Se denomina gradiente geométrico al patrón de flujos de caja **consecutivos** en intervalos de tiempo regulares, donde cada flujo es igual al anterior multiplicado por una constante $1 + g$, donde g es la **tasa porcentual de variación.**

Nota:
El primer flujo de la serie se denomina "base del gradiente" y se denota como T.



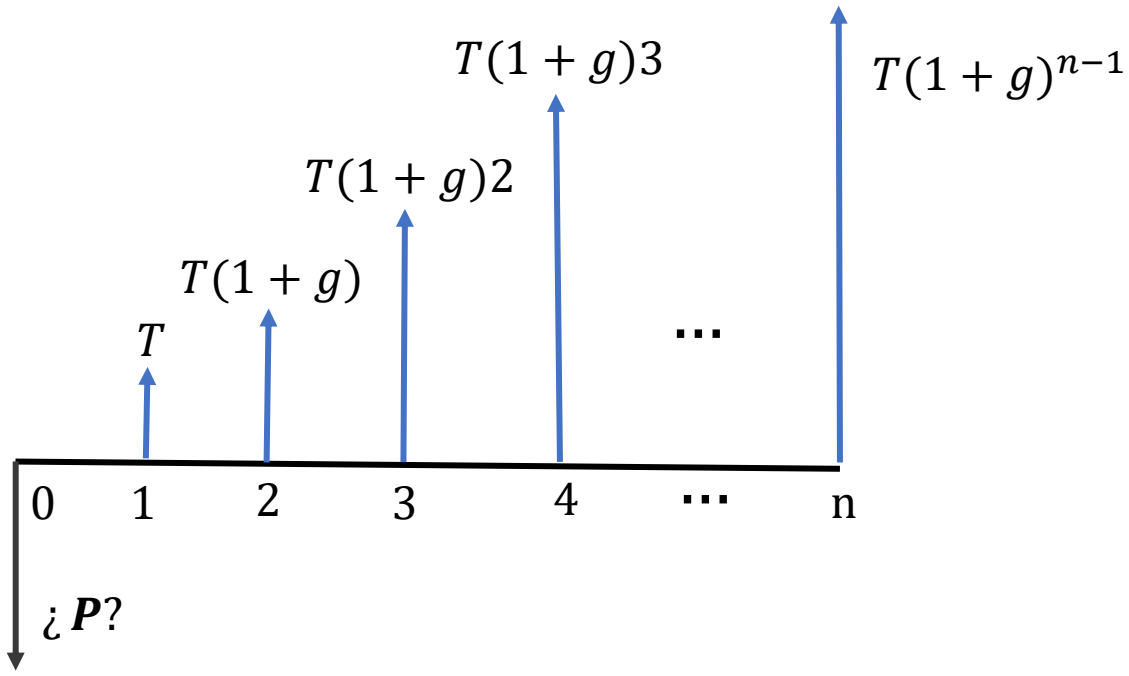
Si la tasa g es positiva, el gradiente será creciente; mientras que si es negativa, el gradiente será decreciente.

Obviamente, si $\mathbf{g} = \mathbf{0}$, el gradiente se convierte en una **anualidad**.

Es conveniente desarrollar relaciones de equivalencia para este tipo de series

Equivalencia entre un gradiente geométrico y su valor presente

Objetivo: determinar el valor presente equivalente (P) de un gradiente geométrico, dada una tasa de interés (i), un horizonte de tiempo (n) y una anualidad (T).



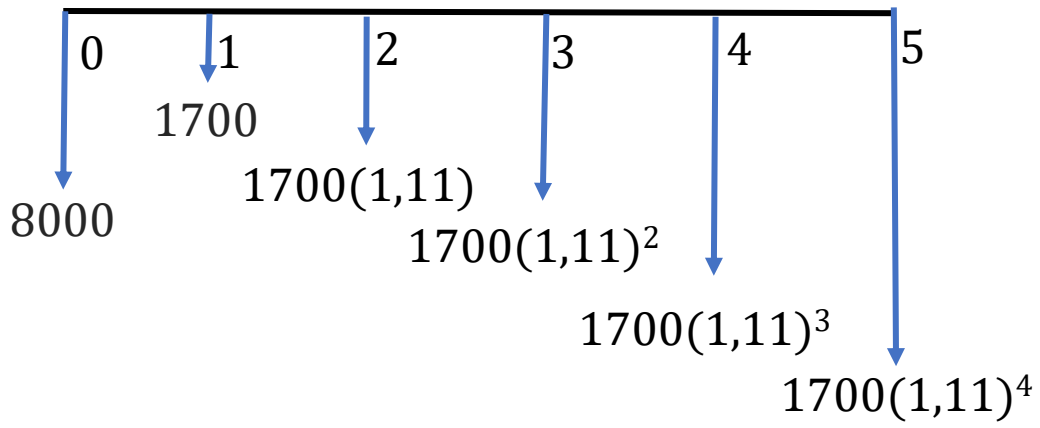
Planteamos la ecuación trasladando cada uno de los flujos al presente.

$$\mathrm{P} = T(1+i)^{-1} + T(1+g)(1+i)^{-2} + T(1+g)^2(1+i)^{-3} + \cdots + T(1+g)^{n-1}(1+i)^{-n} \qquad (1)$$

$$\therefore \quad P = \begin{cases} T\left[\dfrac{1-\left(\dfrac{1+g}{1+i}\right)^{n}}{(i-g)}\right], g \neq i \\ \dfrac{nT}{1+i}, g = i \end{cases}$$

Equivalencia entre un gradiente geométrico y su valor presente

Ejemplo: El ingeniero de mantenimiento de una planta de generación eléctrica a base de carbón desea actualizar la válvula de control de emisiones. Dicha modificación requiere una inversión inicial de US$8.000. Se estima que la vida útil de la válvula es de 5 años. Los costos de mantenimiento serán de US$1.700 para el primer año los cuales incrementarán en un 11% cada año. Determine el valor presente de los costos del proyecto, considerando una tasa de interés del 8% anual.



$$P_G = T\left[\frac{1-\left(\frac{1+g}{1+i}\right)^n}{(i-g)}\right], g \neq i$$

$$P_G = 1700\left[\frac{1-\left(\frac{1+0{,}11}{1+0{,}08}\right)^5}{(0{,}08-0{,}11)}\right] = 8.319{,}93$$

$$P = 8000 + P_G = 8000 + 8.319{,}93 = 16.319{,}93$$